

수학 미적분 · 수열의 극한 · 킬러 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 이고 다음 두 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n^2} = 3 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n^3} = L \end{aligned}$$

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_n = 6n + b_n$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$)의 꼴로 존재할 때, L 의 값을 구하시오. (단, L 은 실수이다.)

[킬러] 2 첫째항이 a_1 이고 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 두 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \frac{9}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = -\frac{3}{2}$$

가 모두 수렴한다. 이때 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 3 실수 x ($x > 0$)에 대하여 함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1} + 2x - 3}{x^n + x + 1}$$

방정식 $f(x) = \frac{7}{3}$ 의 모든 실근의 곱을 구하시오.

[킬러] 4 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + 3}{a_n + 4}$$

를 만족시킨다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \alpha)$ 가 수렴하도록 하는 실수 α 의 값과 그때의 급수의 합을 각각 구하여, 그 두 값의 곱 $\alpha \cdot S$ 의 값을 구하시오. (단, $S = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \alpha)$ 이며 α 는 수열의 극한값으로 택한다.)

[킬러] 5 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 다음을 만족시킨다.

(가) $a_n = \sqrt{n^2 + 3n} - \sqrt{n^2 + kn}$ (단, k 는 양의 정수)

(나) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\frac{5}{2}$

(다) $b_n = n \left(\frac{1}{a_n} + \frac{2}{5} \right)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 첫째항이 2, 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right)$$

의 값을 $\frac{q}{p}$ (서로소인 자연수 p, q)로 나타낼 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{6n^2 - 2n}{2n + 1} \leq a_n \leq \frac{6n^2 + 2n + 5}{2n + 1}$$

을 만족시킨다. 이때 극한

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{a_n^2 + 4n^2} - a_n \right)$$

의 값을 구하시오.

[킬러] 8 $-1 < x < 1$ 인 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 다음 급수로 정의한다.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)x^{n-1}}{1-x^{2n}}$$

(단, 이 급수는 수렴한다.) $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하시오. (힌트: $\frac{1-x}{1-x^{2n}}$ 를 부분분수로 분해하여 망원급수를 만든다.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.